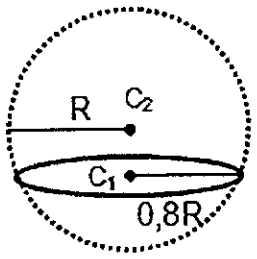
QUESTÃO 19

Examine a figura abaixo.



A figura acima representa dois anéis finos, 1 (linha contínua) e 2 (linha pontilhada), que estão inicialmente às temperaturas $T_{i,1}$ e $T_{i,2}$, respectivamente ($T_{i,2} > T_{i,1}$). Nesta temperatura, os anéis estão encaixados um no outro, perpendicularmente de maneira que o centro do anel 1 (C_1) está abaixo do centro do anel 2 (C_2), conforme indicado na figura. Os anéis trocam calor entre si e com o meio externo de maneira que, ao atingirem o equilíbrio térmico, os centros dos dois anéis coincidem, ou seja, os raios dos dois anéis são praticamente iguais. Dado que a razão entre os coeficientes de dilatação linear do anel 2 (α_2) e do anel 1 (α_1) é $\alpha_2 / \alpha_1 = 0,8$, calcule a diferença $T_{i,2} - T_{i,1}$, em termos de α_1, e assinale a opção correta.

(A) $4/\alpha_1$
(B) $1/\alpha_1$
(C) $9/(2\cdot\alpha_1)$
(D) $1/(4\cdot\alpha_1)$
(E) $1/(2\cdot\alpha_1)$

QUESTÃO 20

Uma cabine de elevador, de massa M, desloca-se verticalmente sob a ação de uma força externa constante F, aplicada para cima. Preso ao teto da cabine por um fio ideal e inextensível encontra-se um pequeno corpo de massa m. Inicialmente, esse corpo permanece em repouso em relação ao elevador, a uma altura H acima do piso da cabine. Em determinado instante, o fio se rompe abruptamente, liberando o corpo. Desprezando a resistência do ar, assinale a opção que apresenta corretamente o tempo necessário para que o corpo de massa m colida com o piso da cabine após o rompimento do fio.

(A) $\sqrt{\frac{2H}{g}}$

(B) $\sqrt{\frac{2HM}{F-Mg}}$

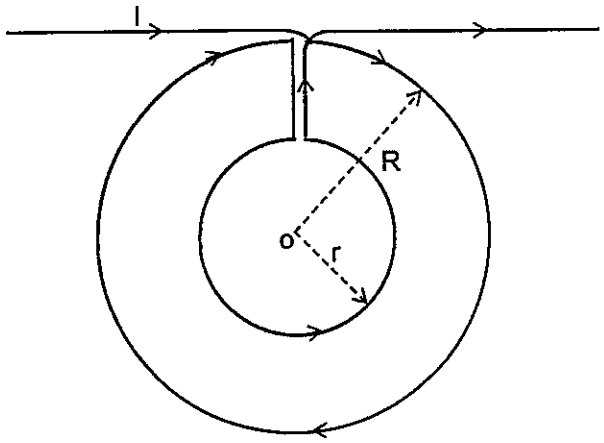
(C) $\sqrt{\frac{2H}{g+F/M}}$

(D) $\sqrt{\frac{2H}{g-F/M}}$

(E) $\sqrt{\frac{2HM}{F}}$

QUESTÃO 21

Examine a figura abaixo.



A figura acima apresenta um único fio condutor longo percorrido por uma corrente elétrica constante I. Em uma região do circuito, o fio retilíneo é moldado formando duas espiras circulares coplanares e concêntricas, de raios r e R(0<r<R), ambas centradas no ponto O. As espiras são conectadas por trechos radiais do próprio fio. Após contornar as espiras, o fio condutor volta a seguir retilíneo na mesma direção do trecho retilíneo inicial, passando tangencialmente à espira de raio R, conforme indicado na figura. Um sensor magnético é colocado no ponto O, centro comum das espiras, com o objetivo de medir a intensidade do campo magnético resultante nesse ponto. Deseja-se analisar qualitativamente como esse campo depende do raio r da espira interna. Sabendo-se que os trechos radiais não contribuem para o campo magnético no ponto O e considerando o fio idealmente fino, analise as afirmativas a seguir sobre o campo magnético resultante no ponto O.

I- Existe um único valor de r, no intervalo 0<r<R, para o qual o campo magnético no ponto O é nulo.
II- Para valores suficientemente pequenos de r, o campo magnético no ponto O é dominado pela contribuição da espira interna.
III- A contribuição do trecho retilíneo do fio que passa tangencialmente à espira de raio R para o campo magnético no ponto O depende do valor de r, uma vez que todo o arranjo é constituído por um único fio percorrido pela mesma corrente elétrica.
IV- Como as duas espiras são concêntricas e percorridas pela mesma corrente, suas contribuições para o campo magnético no ponto O possuem necessariamente o mesmo sentido.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 22

Examine as figuras abaixo.

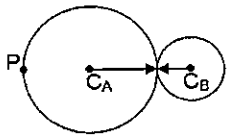


Figura 1

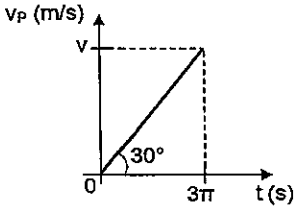
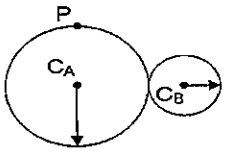
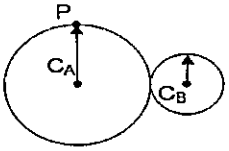


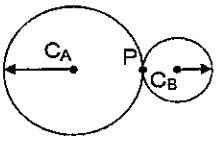
Figura 2

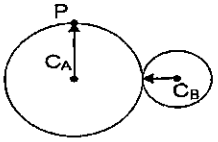
A figura 1 representa dois discos finos A e B, cujos centros (C_A e C_B, respectivamente) são fixos no plano da página. As bordas estão em contato e os discos estão inicialmente em repouso. Cada disco possui uma seta desenhada a partir dos seus centros até a borda, e a configuração inicial do sistema é tal que as setas apontam em sentidos opostos, conforme indicado na figura 1. No instante t = 0, o disco A é acionado por um motor, que o faz girar com aceleração angular constante, no sentido anti-horário. Devido ao contato do disco A com o disco B, o disco B também inicia um movimento de rotação, devido ao atrito entre as superfícies. A figura 2 apresenta um gráfico da velocidade linear de um ponto (P) (v_P) pertencente à borda do cilindro A em função do tempo. Considerando que não há deslizamento entre as duas superfícies, assinale a opção que corresponde à configuração do sistema no instante t = 3π s.

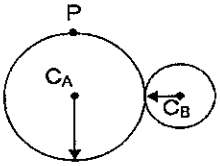
Dados: $R_A = \sqrt{3}\,\pi$; e $R_B = R_A / 2$.

(A)


(B)


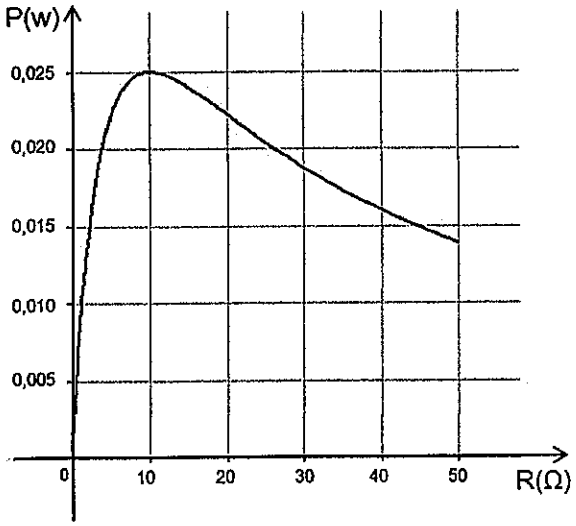
(C)


(D)


(E)


QUESTÃO 23

Um técnico analisa um circuito elétrico composto por uma fonte de força eletromotriz (fem) constante ε, que possui uma resistência interna R_0, ligada em série a um resistor externo variável R. A potência elétrica dissipada no resistor R é medida para diferentes valores de R, mantendo-se a fem da fonte constante. O gráfico abaixo mostra a potência P dissipada em R em função do valor da resistência R.



Sabe-se que, em um circuito desse tipo, a potência dissipada no resistor externo é máxima quando $R=R_0$.

Com base nas informações do gráfico, qual é a diferença de potencial (queda de tensão) no resistor R, em volts, quando a potência dissipada nele é máxima?

(A) 0,25
(B) 0,50
(C) 1,0
(D) 2,0
(E) 4,0

QUESTÃO 24

Examine as figuras abaixo.

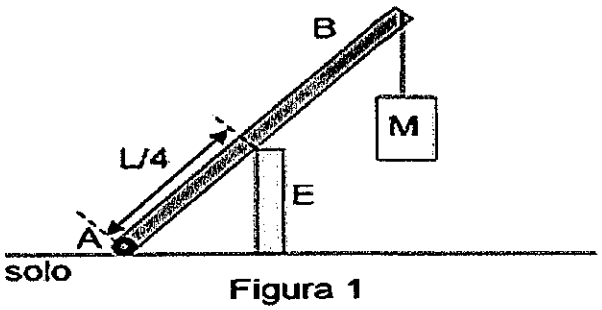


Figura 1

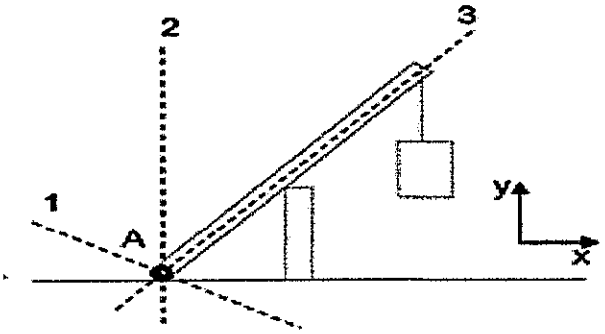


Figura 2

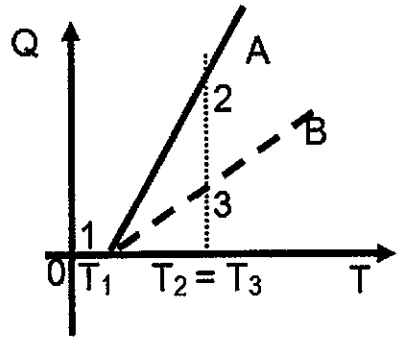
A figura 1 representa esquematicamente uma barra B, de comprimento L e massa desprezível, que está apoiada sobre uma estaca E, vertical. Em uma das extremidades da barra, há um fio ideal (inextensível e de massa desprezível) que sustenta um bloco de massa M e, na outra extremidade, há uma articulação A, fixa no solo. O sistema barra e bloco está em equilíbrio. A figura 2 apresenta, em pontilhado, a barra, a estaca, o fio e o bloco; em destaque está a articulação (preto). As linhas tracejadas (numeradas de 1 a 3) representam diferentes direções no plano que contém a barra e a estaca. Seja **F** o vetor força que a articulação faz sobre a barra, que pode ser decomposto em componentes nas direções x ($\mathbf{F}_{(x)}$) e y ($\mathbf{F}_{(y)}$), segundo o sistema de eixos representado na figura 2. Qual das linhas (1, 2 ou 3) melhor representa (qualitativamente) a linha de ação de **F**, bem como o sentido da componente $\mathbf{F}_{(y)}$ (positivo ou negativo de y).

Dados: M = 2,0 kg e g = 10 m/s^2.

(A) Linha 3; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido positivo de y.
(B) Linha 3; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido negativo de y.
(C) Linha 2; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido positivo de y.
(D) Linha 1; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido positivo de y.
(E) Linha 1; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido negativo de y.

QUESTÃO 25

Examine o gráfico abaixo.



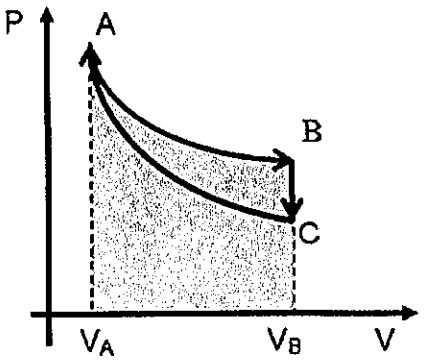
O gráfico acima representa, simultaneamente, o calor absorvido por n mols de um gás ideal em função da temperatura, durante um aquecimento em dois processos termodinâmicos distintos: A (linha contínua) e B (linha tracejada). Em ambos os processos, n mols do mesmo gás estão inicialmente no estado 1, a uma temperatura T_1. Por meio do processo A, o gás é aquecido e levado do estado 1 a um estado final 2, a uma nova temperatura T_2. Diferentemente, por meio do processo B, o gás é aquecido e levado do estado 1 a um estado final 3, a uma temperatura $T_3 = T_2$. Embora as temperaturas T_3 e T_2 sejam iguais, o que diferencia os estados 2 e 3 são os valores das outras variáveis de estado: pressão e volume ocupado pelo gás. Sabendo-se que um dos processos é isobárico e o outro é isovolumétrico, e que o número de mols do gás é mantido constante durante os dois processos, assinale a opção correta.

Dado: R = constante dos gases ideais.

(A) A pressão do gás no estado 2 é maior que a pressão no estado 3.
(B) Em ambos os processos todo calor absorvido é integralmente convertido em aumento de energia térmica (interna).
(C) No processo B, a variação da energia interna do gás é igual a $3nR(T_2 - T_1)/2$, independentemente de o gás ser monoatômico, diatômico ou poliatômico.
(D) No processo A, o trabalho realizado pelo gás é positivo igual a $nR(T_2 - T_1)$, independentemente de o gás ser monoatômico, diatômico ou poliatômico.
(E) A energia interna do gás no estado 2 é maior que a energia interna no estado 3.

QUESTÃO 26

Examine a figura abaixo.



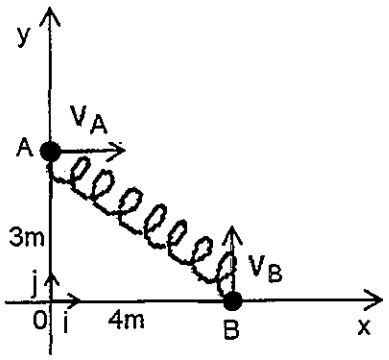
No diagrama PV acima estão representados três estados termodinâmicos, A, B e C, pelos quais a substância de trabalho de uma certa máquina térmica M passa, ciclicamente. As transformações ocorrem na seguinte ordem, conforme indicado na figura: expansão isotérmica AB, a uma temperatura $T_A = 5{,}0 \cdot 10^2$ K; resfriamento isovolumétrico BC, a um volume V_B, até atingir a temperatura $T_C = 4{,}0 \cdot 10^2$ K; e a compressão adiabática CA, reduzindo o volume do gás até o volume V_A. A substância de trabalho da máquina são n mols de um gás diatômico e, durante os processos, o número de mols é mantido constante. A área da região cinza abaixo da curva do processo AB pode ser calculada por meio da expressão $500 \cdot n \cdot R \cdot \ln(5/4)/(\gamma-1)$, onde γ é o coeficiente de Poisson e R é a constante dos gases ideais. Seja η_M o rendimento da máquina M e $\eta_{máx}$ o máximo rendimento que poderia ser obtido por uma máquina térmica operando entre T_A e T_C. Assinale a opção que apresenta o valor correto da razão $\eta_M/\eta_{máx}$.

Dados: $1/(5 \cdot \ln(5/4)) \approx 0{,}90$.

(A) 0,1
(B) 0,2
(C) 0,5
(D) 0,9
(E) 1,0

QUESTÃO 27

Examine a figura abaixo.



Duas partículas A e B de massas iguais a 4 kg movem-se sobre um plano horizontal sem atrito, conforme indicado na figura. No instante t=0, a partícula A encontra-se na posição (0, 3) m e possui velocidade $\vec{v}_A=1\,\hat{i}$ m/s, enquanto a partícula B encontra-se na posição (4, 0) m e possui velocidade $\vec{v}_B=3\,\hat{j}$ m/s. Considere que as partículas estão ligadas por uma mola ideal, sem massa, de constante elástica $k=2\times10^{-3}$ N/m, que se encontra inicialmente relaxada. Desprezando-se forças dissipativas, a equação da trajetória y(x) descrita pelo centro de massa do sistema, com y e x em metros, pode ser dada por:

(A) $y(x) = 3x - 9/2$

(B) $y(x) = 3x^2 - 9/2 + 10^{-3}\cdot\text{sen}(x)$

(C) $y(x) = x^2 + 3x - 9/2$

(D) $y(x) = 3x - 9/2 + 10^{-3}\cdot\text{sen}(x)$

(E) $y(x) = x^2 - 9/2$

QUESTÃO 28

Duas partículas puntiformes A e B, de mesma massa M, possuem cargas elétricas $q_A=+q$ e $q_B=-2q$, respectivamente, onde q>0. Elas estão isoladas no espaço livre (vácuo), interagindo exclusivamente pela força elétrica (constante eletrostática k) e descrevendo um movimento circular uniforme em torno do centro de massa comum, mantendo entre si uma distância fixa. Adotando energia potencial elétrica nula quando as partículas estão infinitamente afastadas e desprezando quaisquer outras forças ou efeitos relativísticos, qual a energia mecânica total desse sistema, em função do período de revolução T?

(A) $-2\pi^2 M k^2 q^2/T^2$

(B) $-(\pi^2 M k^2 q^4/T^2)^{1/3}$

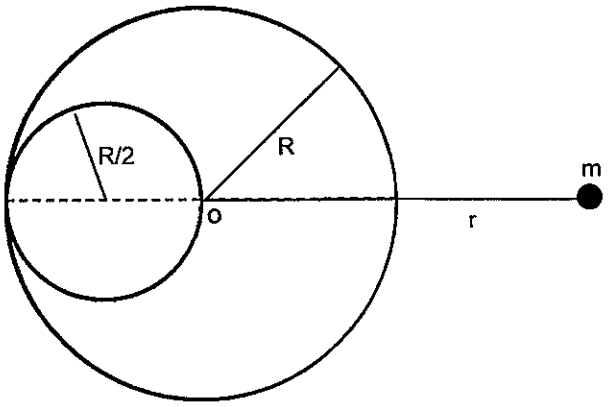
(C) $-2\pi^2 M k q^2/T^2$

(D) $-(4\pi^2 M k^2 q^4/T^2)^{1/3}$

(E) $-\pi^2 M k^2 q^4/T^2$

QUESTÃO 29

Examine a figura abaixo.



No estudo da gravitação, o físico inglês Isaac Newton demonstrou o chamado teorema das cascas esféricas, que afirma que uma esfera homogênea exerce, sobre um corpo situado fora dela, a mesma força gravitacional que uma massa puntiforme colocada em seu centro. Se abrirmos uma cavidade esférica dentro de uma esfera maciça, parte da massa original é removida. Assim, o efeito gravitacional da esfera com cavidade sobre um corpo externo pode ser entendido, pelo princípio da superposição, como a soma do efeito de uma esfera maciça completa com o efeito de uma esfera de massa "negativa", correspondente à massa retirada. A figura acima mostra uma esfera maciça homogênea de raio R e densidade volumétrica constante, na qual foi escavada uma cavidade esférica de raio R/2. A superfície da cavidade passa pelo centro O da esfera e é tangente à superfície externa no lado esquerdo, conforme ilustrado na figura. Considere M como sendo a massa da esfera completa (antes da cavidade). Uma partícula de massa m=10M/23 encontra-se fora da esfera, a uma distância r = 2R do centro O. Sendo G a constante gravitacional, o módulo da força gravitacional exercida pela esfera com cavidade sobre a partícula é dado por:

(A) $\frac{1}{10}\frac{GM^2}{R^2}$

(B) $\frac{1}{8}\frac{GM^2}{R^2}$

(C) $\frac{1}{5}\frac{GM^2}{R^2}$

(D) $\frac{5}{23}\frac{GM^2}{R^2}$

(E) $\frac{10}{23}\frac{GM^2}{R^2}$

QUESTÃO 30

Examine as figuras abaixo.

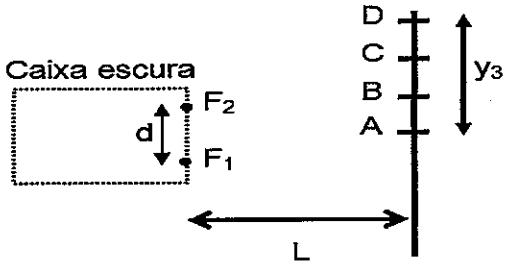


Figura 1

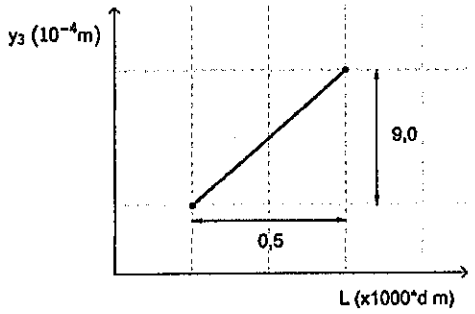


Figura 2

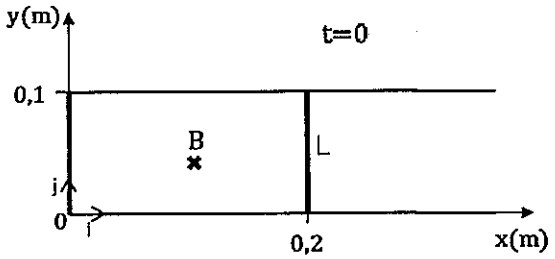
Em um laboratório de Física, um professor reproduz o experimento de Young. A montagem experimental está apresentada esquematicamente na figura 1: uma caixa escura que contém uma lâmpada monocromática e três fendas (F_1, F_2 e F_3), onde ocorrem difração, e um anteparo onde será observada a interferência (a lâmpada e F_3 não estão exibidas na figura). Na borda da caixa, estão as fendas F_1 e F_2, que estão afastadas uma da outra a uma distância d (ajustável). A distância das fendas F_1 e F_2 ao anteparo é L, que é a própria distância da borda da caixa ao anteparo. O professor demonstrou experimentalmente como a distância entre as franjas claras no anteparo (nomeadas de A, B, C, D..., como indicado na figura 1) depende da distância d entre as fendas F_1 e F_2 e da distância L. Ao final da aula, ele obteve a expressão geral que permite cailcular a distância entre as franjas claras e propôs um desafio: descobrir o comprimento de onda do feixe de luz monocromático que foi utilizado no experimento. Ele apresentou, como referência, o gráfico da figura 2, que mostra a distância y_3 (distância entre a franja central A e a 3ª franja clara adjacente a ela, como definido na figura 1) em função da distância L. Assinale a opção que corresponde ao comprimento de onda desse feixe de luz monocromático, em metros.

Dados: d << L; no gráfico da figura 2, observe que a escala da distância L está expressa em múltiplos da distância d.

(A) $1,2 \times 10^{-2}$
(B) $6,0 \times 10^{-3}$
(C) $3,0 \times 10^{-7}$
(D) $6,0 \times 10^{-7}$
(E) $1,2 \times 10^{-8}$

QUESTÃO 31

Examine a figura abaixo.

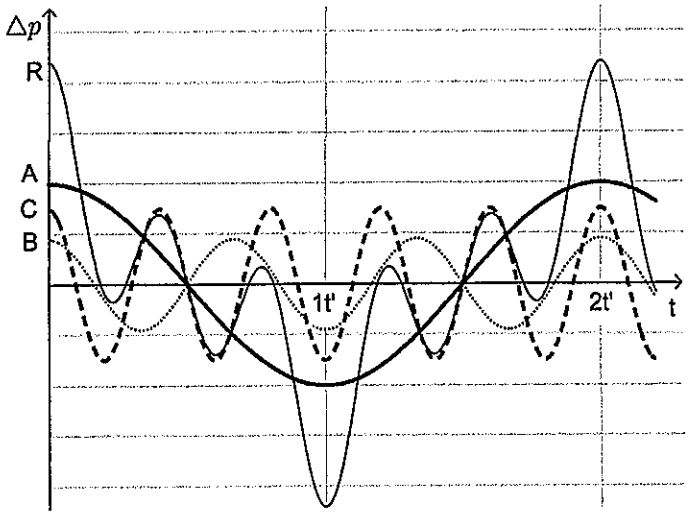


Uma barra condutora, de comprimento L = 0,10m e resistência elétrica R=4,0 Ω, pode deslizar sem atrito sobre dois trilhos condutores paralelos na horizontal. Os trilhos são ligados entre si por uma tira condutora fixa em uma de suas extremidades, de tal forma que, os trilhos, a tira e a barra formam uma espira retangular contida no plano xy. No instante t=0, a barra encontra-se na posição x=0,20 m e passa a se mover paralelamente ao eixo x, no sentido positivo, com velocidade constante v, mantendo contato elétrico ideal com os trilhos. A resistência dos trilhos e da tira é desprezível, assim como os efeitos de autoindutância do circuito. Todo o sistema está imerso em um campo magnético uniforme, porém variável no tempo, dado por $\vec{B}(t) = -(2,0t)\hat{k}$ [T], onde $\hat{k}$ aponta no sentido positivo do eixo z (para fora do plano xy). Sabendo-se que, no instante t=2,0 s, a intensidade da corrente elétrica induzida na espira é 0,050 A, assinale a opção que apresenta o módulo da velocidade v da barra, em m/s?

(A) 0,10
(B) 0,15
(C) 0,20
(D) 0,25
(E) 0,30

QUESTÃO 32

Examine a figura abaixo.

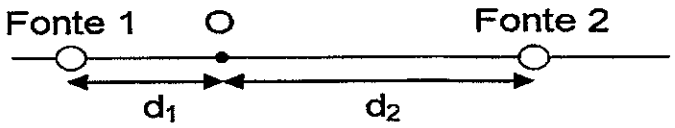


As cordas de um violão, ao serem tangidas, vibram simultaneamente no modo fundamental (com uma frequência f_0) e nos harmônicos superiores (de frequências $f_n = n \cdot f_0$, com n = 2, 3...). Isso resulta na propagação de ondas sonoras complexas, que são o resultado da superposição das ondas sonoras que possuem a mesma frequência da oscilação das ondas na corda do violão. A frequência da onda resultante, f_R, é a mesma frequência de oscilação do modo fundamental ($f_R = f_0$). Uma certa corda de violão (cuja distância L entre os dois pontos fixos é igual a 60 cm) é tangida, e a figura acima representa a variação de pressão do ar em função do tempo provocada pela onda sonora que foi gerada. A linha R (contínua e de menor espessura) representa a variação da pressão provocada pela onda resultante e as linhas A (contínua mais grossa), B (pontilhada) e C (tracejada) representam os principais harmônicos que compõem essa onda sonora. Sabe-se que dentre as linhas A, B e C, uma delas representa o harmônico fundamental de frequência f_0. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

(A) A onda resultante R é formada pela superposição do harmônico fundamental, do 4° (n = 4) e do 6° harmônico (n = 6).
(B) O harmônico fundamental é representado pela linha C (tracejada).
(C) A frequência f_0 é igual a 1/t'.
(D) A razão das frequências das ondas B e C é 2/5.
(E) Sendo μ a densidade linear da corda e T a tensão, a razão T/μ é igual a $(0{,}60 / t')^2$.

QUESTÃO 33

Examine a figura abaixo.



A figura acima representa esquematicamente um ponto O, onde se encontra um ouvinte, que está entre duas fontes sonoras fixas (Fonte 1 e Fonte 2). As distâncias do ponto O para cada fonte são d_1 e d_2 (em metros), conforme indicado na figura. As fontes estão ajustadas para emitir ondas sonoras de frequências f_1 e f_2 respectivamente, e são ligadas simultaneamente no instante $t_0 = 0$ (após serem ligadas, as frequências f_1 e f_2 são mantidas constantes). Despreze qualquer dissipação da energia e considere que as amplitudes das ondas sonoras emitidas são iguais, permanecendo aproximadamente constantes. Considere também que a velocidade de propagação das duas ondas é 340 m/s em qualquer direção. Com base nessas informações, e para instantes maiores que $(d_1 + d_2)/340$ s, assinale a opção correta.

Dado: o comprimento de onda das ondas sonoras é menor que $d_1 + d_2$.

(A) Se $f_1 = f_2$, nenhum som é percebido, independentemente da posição do ponto O entre as duas fontes.
(B) Se $f_1 = f_2$, há percepção de som em algumas posições do ponto O entre as fontes, cuja freqüência é o dobro de f_1.
(C) Se $f_1 = f_2 + 40$ Hz, são percebidos batimentos, e a frequência do som percebido é $f_2 + 20$Hz, independentemente da posição do ponto O entre as duas fontes.
(D) Se $f_1 = f_2 + 40$ Hz, são percebidos batimentos cuja frequência dos batimentos é $f_2 + 20$Hz, mas em apenas algumas posições do ponto O.
(E) Se $f_1 = f_2 + 40$ Hz, são percebidos batimentos cuja frequência dos batimentos é 20Hz, mas em apenas algumas posições do ponto O.

QUESTÃO 34

Examine as figuras abaixo.

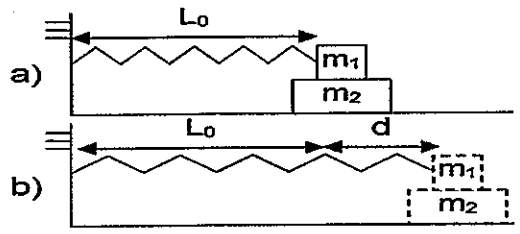


Figura 1

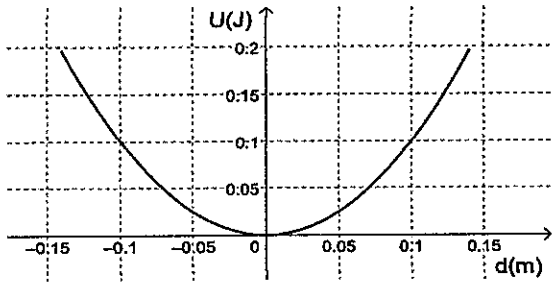


Figura 2

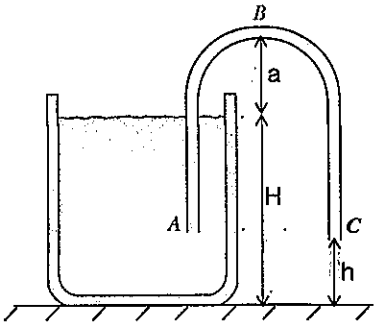
A figura 1 representa um sistema composto por duas massas (m_1 = 1,0 kg e m_2= 2,0 kg) e uma mola ideal de constante k e comprimento natural L_0, em dois instantes diferentes: com a mola relaxada (figura 1.a)) e com a mola alongada em uma distância d (figura 1.b)). Uma das extremidades da mola está presa em uma parede fixa, e a outra extremidade está fixa na massa m_1, que está sobre a massa m_2. O bloco m_2, por sua vez, está apoiado em uma superfície horizontal sem atrito. Entre as superfícies de m_1 e m_2 existe atrito. Sendo $d_{máx}$, a deformação da mola correspondente à iminência do deslizamento do bloco 1 sobre o bloco 2, para $d \leq d_{máx}$, os dois blocos oscilam juntos, com a mesma aceleração. A figura 2 apresenta um gráfico da energia potencial elástica do sistema em função da deformação da mola (d>0 corresponde ao alongamento e d<0, à compressão da mola) em uma oscilação em que não há deslizamento entre os blocos. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies dos dois blocos são iguais a 0,40 e 0,30, respectivamente. Considere g = 10 m/s^2 e, com base nas informações que foram prestadas, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

( ) O valor máximo da deformação, para que os dois blocos oscilem juntos, é de 80 cm.
( ) O valor máximo da deformação, para que os dois blocos oscilem juntos, é de 20 cm.
( ) Para $d < d_{máx}$, o período do movimento é $0.4\pi\sqrt{5}$.

(A) (V)(F)(V)
(B) (F)(F)(F)
(C) (F)(F)(V)
(D) (F)(V)(F)
(E) (F)(V)(V)

QUESTÃO 35

Examine a figura abaixo.



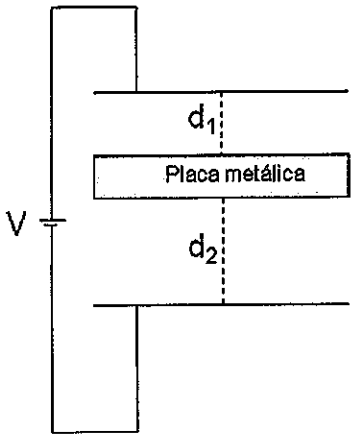
Um sifão é um tubo em forma de U invertido que permite transferir um líquido de um reservatório para um ponto mais baixo, mesmo passando por uma região acima do nível do líquido, desde que o tubo esteja completamente cheio e o escoamento seja contínuo. Na figura, o tubo ABC comporta-se como um sifão ideal para escoar água de um grande reservatório aberto à atmosfera. O ponto mais elevado do tubo, B, encontra-se a uma distância a=1,5m acima da superfície livre da água, que, por sua vez, está a uma altura H=3,0 m acima do solo. A extremidade de saída do tubo, C, localiza-se a uma altura h acima do solo, com h<H. O tubo pode colapsar se, em algum ponto, a pressão externa exceder a pressão interna em 25,0 kPa. Despreze efeitos viscosos e considere o escoamento em regime permanente. Qual é o valor mínimo de h para que não haja o colapso do sifão?

Dados: $\rho_{água}$=1000 kg/m^3; e g=10 m/s^2.

(A) 0,9 m
(B) 1,5 m
(C) 1,9 m
(D) 2,0 m
(E) 2,5 m

QUESTÃO 36

Examine a figura abaixo.



A figura acima representa um capacitor de placas paralelas, de área A, ligado a uma bateria ideal que mantém uma diferença de potencial V constante entre suas placas. Entre as placas do capacitor é inserida uma placa metálica neutra, paralela às placas externas e sem tocá-las. A espessura dessa placa metálica é menor que a distância entre as placas do capacitor. Considere também que a seção reta da placa metálica paralela às placas externas possui a mesma área A das placas do capacitor e que os efeitos de borda podem ser desprezados. Após o estabelecimento do equilíbrio eletrostático, a posição da placa metálica é tal que as espessuras das duas regiões de ar entre as placas externas e a placa metálica sejam d_1 e d_2, conforme indica a figura. Sabendo que V_1 e V_2 são os módulos das diferenças de potencial entre a placa metálica e cada uma das placas externas, correspondentes às regiões de espessura d_1 e d_2, respectivamente, assinale a opção correta.

(A) $V_1=V_2$ independente de d_1 e d_2.

(B) $V_1>V_2$ quando $d_1>d_2$.

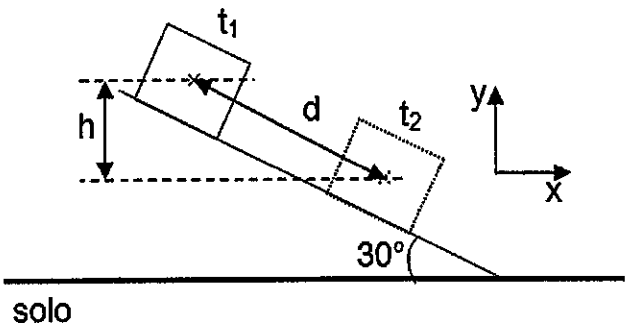
(C) $V_1<V_2$ quando $d_1>d_2$.

(D) V_1+V_2 depende da posição da placa metálica.

(E) $V_1=V_2=0$, pois o campo elétrico é nulo no interior da placa metálica.

QUESTÃO 37

Examine a figura abaixo.



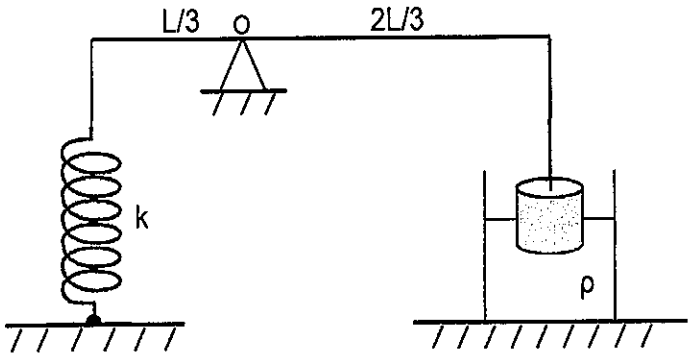
Um pequeno bloco de massa m, após ser liberado do repouso, desce um plano inclinado em 30° em relação ao solo, e fixo a ele, conforme representado na figura acima. A posição do bloco é exibida em dois instantes diferentes: no instante t_1 (bloco representado com linhas contínuas) e no instante t_2 (bloco representado com linhas pontilhadas). Entre esses dois instantes, o bloco desce uma distância d (medida ao longo do plano), e uma distância h (em relação ao solo). Adotando o sistema de eixos indicado na figura, assinale a opção que apresenta o valor do trabalho realizado pela componente x da força normal do plano sobre o bloco, em joules, de t_1 até t_2.

Dados: m = 0,40 kg; h = 20 cm; g = 10 m/s^2; e considere que não há atrito entre o bloco e a superfície do plano inclinado.

(A) 0,0
(B) $6,0 \cdot 10^{-1}$
(C) $7,0 \cdot 10^{-1}$
(D) $8,0 \cdot 10^{-1}$
(E) $12 \cdot 10^{-1}$

QUESTÃO 38

Examine a figura abaixo.



Uma barra rígida, de peso desprezível e comprimento L, está em equilíbrio na posição horizontal apoiada em um ponto O. Na extremidade direita da barra, está pendurado um cilindro maciço de massa m e densidade ρ_c, imerso em um líquido de densidade ρ de tal modo que apenas metade do volume do cilindro permanece submerso. Na extremidade esquerda da barra, encontra-se presa uma mola ideal, de constante elástica k, fixada ao solo. As distâncias do ponto O às extremidades esquerda e direita da barra são, respectivamente, L/3 e 2L/3. Sendo g a aceleração da gravidade e sabendo que $\rho_c=8\rho$, a deformação x da mola é dada por:

(A) $\frac{mg}{k}$

(B) $\frac{13}{9}\frac{mg}{k}$

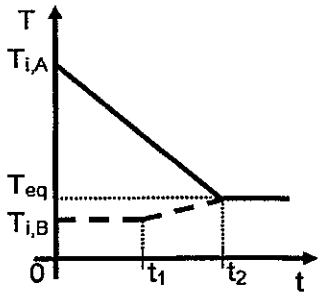
(C) $\frac{15}{8}\frac{mg}{k}$

(D) $\frac{13}{5}\frac{mg}{k}$

(E) $3\frac{mg}{k}$

QUESTÃO 39

Examine a figura abaixo.

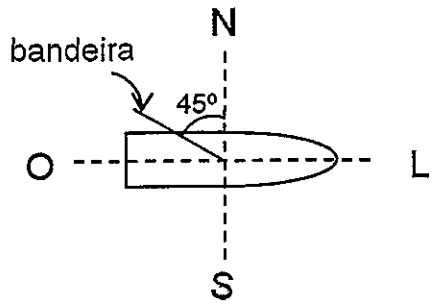


Duas substâncias, A (líquida) e B (sólida), foram inseridas dentro de um calorímetro termicamente isolado do meio externo, de modo que, enquanto não atingem o equilíbrio térmico, todo calor cedido pela substância mais quente é absorvido pela substância mais fria a uma mesma taxa (suposta constante). A figura acima mostra o comportamento da temperatura das substâncias A (linha contínua) e B (linha tracejada), em função do tempo, até atingirem o equilíbrio térmico (as duas linhas se encontram e a temperatura do sistema passa a ser representada por uma linha contínua constante). No instante $t_0 = 0$, as temperaturas iniciais das substâncias A e B são, respectivamente, $T_{i,A}$ e $T_{i,B}$; T_{eq} é a temperatura de equilíbrio térmico do sistema, que é alcançada no instante t_2. Sendo C_A e C_B as capacidades térmicas das substâncias A e B, respectivamente, analise as sentenças a seguir e assinale a opção que corresponde à razão $(t_2-t_1)/t_2$.

(A) $C_B \cdot (T_{i,A} - T_{i,B}) / [C_A \cdot T_{eq}]$
(B) $C_B \cdot |T_{eq} - T_{i,A}| / [C_A \cdot (T_{eq} - T_{i,B})]$
(C) $C_A \cdot T_{eq} / [C_B \cdot (T_{eq} - T_{i,B})]$
(D) $C_B \cdot T_{eq} / [C_A \cdot |T_{eq} - T_{i,A}|]$
(E) $C_B \cdot (T_{eq} - T_{i,B}) / [C_A \cdot |T_{eq} - T_{i,A}|]$

QUESTÃO 40

Examine a figura abaixo.



A figura acima apresenta esquematicamente uma vista superior de um barco navegando em linha reta sobre um lago, deslocando-se para o leste (L), com velocidade constante de 10 km/h em relação à margem. Também em relação à margem, sopra na região um vento que, em relação ao sentido norte (N), faz um ângulo de 30° para o oeste (O). No barco, uma bandeira presa ao mastro mostra a direção do vento em relação ao barco, que faz um ângulo de 45° com o sentido norte (N), como indica a figura. Considere que todo o movimento ocorre em um plano horizontal e despreze efeitos tais como a turbulência do ar. Determine o valor da razão entre o módulo da velocidade do vento em relação ao barco, v_{vb}, e o módulo da velocidade do vento em relação à margem, v_{vm}, ou seja, v_{vb}/v_{vm}, e assinale a opção que apresenta a resposta correta.

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) 1

(D) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(E) $\frac{3}{2}$